

Exercice 1:

1- Le tableau complet :

$X \backslash Y$	1	2	3	4	Total
1	0,06	0,02	0,04	0,08	0,2
2	0,1	0,06	0,02	0,04	0,22
3	0,04	0,08	0,1	0,02	0,24
4	0,02	0,04	0,08	0,02	0,16
5	0,08	0,06	0,02	0,02	0,18
Total	0,30	0,26	0,26	0,18	1

2-1 Calcul de $P(X \leq 2 \text{ et } Y \geq 3) = ?$

$$P(X \leq 2 \text{ et } Y \geq 3) = P(X = 1; Y = 3) + P(X = 1; Y = 4) + P(X = 2; Y = 3) + P(X = 2; Y = 4)$$

$$\Rightarrow P(X \leq 2 \text{ et } Y \geq 3) = p_{13} + p_{14} + p_{23} + p_{24} = 0,04 + 0,08 + 0,02 + 0,04 = 0,18$$

2-1 Calcul de $P(X > Y) = ?$

$$P(X > Y) = p_{21} + p_{31} + p_{32} + p_{41} + p_{42} + p_{43} + p_{51} + p_{52} + p_{53} + p_{54}$$

$$\Rightarrow P(X > Y) = 0,1 + 0,04 + 0,08 + 0,02 + 0,04 + 0,08 + 0,08 + 0,06 + 0,02 + 0,02$$

$$\Rightarrow P(X > Y) = 0,54$$

3- Calcul de $E(X)$, $E(Y)$, $V(X)$ et $V(Y)$.

X	1	2	3	4	5	Total
$P(X = x_i) = p_i$	0,2	0,22	0,24	0,16	0,18	1
$x_i \cdot P(X = x_i)$	0,2	0,44	0,72	0,64	0,90	2,9
$x_i^2 \cdot P(X = x_i)$	0,2	0,88	2,16	2,56	4,50	10,3

$$\Rightarrow E(X) = \sum_{i=1}^5 x_i p_i = 2,9 \text{ et}$$

$$V(X) = \sum_{i=1}^5 x_i^2 p_i - (E(X))^2$$

$$\Rightarrow V(X) = 10,3 - (2,9)^2 = 1,89$$

Y	1	2	3	4	Total
$P(Y = y_j) = p_j$	0,3	0,26	0,26	0,18	1
$y_j \cdot P(Y = y_j)$	0,3	0,52	0,78	0,72	2,32
$y_j^2 \cdot P(Y = y_j)$	0,3	1,04	2,34	2,88	6,56

$$\Rightarrow E(Y) = \sum_{j=1}^4 y_j p_j = 2,32 \text{ et}$$

$$V(Y) = \sum_{j=1}^4 y_j^2 p_j - (E(Y))^2$$

$$\Rightarrow V(Y) = 6,56 - (2,32)^2 = 1,1776$$

□ Calcul de $Cov(X, Y)$.

$$\Rightarrow Cov(X, Y) = E(X.Y) - E(X).E(Y)$$

avec :

$$E(X.Y) = \sum_{i,j} x_i y_j p_{ij} = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^4 x_i y_j p_{ij}$$

Et le tableau des valeurs $x_i . y_j . p_{ij}$ est :

$X \backslash Y$	1	2	3	4	Total
1	0,06	0,04	0,12	0,32	0,54
2	0,2	0,24	0,12	0,32	0,88
3	0,12	0,48	0,90	0,24	1,74
4	0,08	0,32	0,96	0,32	1,68
5	0,40	0,60	0,30	0,40	1,70
					6,54

$$\Rightarrow E(X.Y) = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^4 x_i y_j p_{ij} = 6,54$$

et

$$Cov(X, Y) = 6,54 - (2,9).(2,32)$$

$$\Rightarrow Cov(X, Y) = -0,188$$

$$\Rightarrow r_{X,Y} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}} = -0,1260$$

Exercice 2:

L'urne contient :

- 4 boules de n° 1;
- 3 boules de n° 2;
- 2 boules de n° 3;
- 1 boule de n° 4 .

Si on pose $\{i, j\}$ les 2 numéros des deux boules choisis, alors :

- $X = |i - j|, Y = i + j.$
- Si Ω est l'univers $\Rightarrow \text{Card}(\Omega) = C_{10}^2 = \frac{10!}{2!8!} = 45.$
- $\forall A; P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$

Donc :

$\{i, j\}$	$X = i - j $	$Y = i + j$	<i>Nombre des cas</i>
$\{1, 1\}$	0	2	$C_4^2 = 6$
$\{1, 2\}$	1	3	$C_4^1 \cdot C_3^1 = 12$
$\{1, 3\}$	2	4	$C_4^1 \cdot C_2^1 = 8$
$\{1, 4\}$	3	5	$C_4^1 \cdot C_1^1 = 4$
$\{2, 2\}$	0	4	$C_3^2 = 3$
$\{2, 3\}$	1	5	$C_3^1 \cdot C_2^1 = 6$
$\{2, 4\}$	2	6	$C_3^1 \cdot C_1^1 = 3$
$\{3, 3\}$	0	6	$C_2^2 = 1$
$\{3, 4\}$	1	7	$C_2^1 \cdot C_1^1 = 2$

Donc les deux variables aléatoire X et Y ont les valeurs :

$$X = \{ 0, 1, 2, 3 \} \text{ et } Y = \{ 2, 3, 4, 5, 6, 7 \}$$

1) - Donc la loi du couple (X, Y) est donnée par :

$X \backslash Y$	2	3	4	5	6	7	Total
0	$\frac{6}{45}$	0	$\frac{3}{45}$	0	$\frac{1}{45}$	0	$\frac{10}{45}$
1	0	$\frac{12}{45}$	0	$\frac{6}{45}$	0	$\frac{2}{45}$	$\frac{20}{45}$
2	0	0	$\frac{8}{45}$	0	$\frac{3}{45}$	0	$\frac{11}{45}$
3	0	0	0	$\frac{4}{45}$	0	0	$\frac{4}{45}$
Total	$\frac{6}{45}$	$\frac{12}{45}$	$\frac{11}{45}$	$\frac{10}{45}$	$\frac{4}{45}$	$\frac{2}{45}$	1

Donc Les lois marginales de X et Y sont :

X	0	1	2	3	Total
$P(X = x_i) = P_{i.}$	$\frac{10}{45}$	$\frac{20}{45}$	$\frac{11}{45}$	$\frac{4}{45}$	1

et

Y	2	3	4	5	6	7	Total
$P(Y = y_j) = P_{.j}$	$\frac{6}{45}$	$\frac{12}{45}$	$\frac{11}{45}$	$\frac{10}{45}$	$\frac{4}{45}$	$\frac{2}{45}$	1

2)- Calcul de $E(X)$, $E(Y)$, $V(X)$, $V(Y)$.

X	0	1	2	3	Total
$P(X = x_i) = P_{i.}$	$\frac{10}{45}$	$\frac{20}{45}$	$\frac{11}{45}$	$\frac{4}{45}$	1
$x_i \cdot P_{i.}$	0	$\frac{20}{45}$	$\frac{22}{45}$	$\frac{12}{45}$	$\frac{54}{45}$
$x_i^2 \cdot P_{i.}$	0	$\frac{20}{45}$	$\frac{44}{45}$	$\frac{36}{45}$	$\frac{100}{45}$

et

Y	2	3	4	5	6	7	Total
$P(Y = y_j) = P_{.j}$	$\frac{6}{45}$	$\frac{12}{45}$	$\frac{11}{45}$	$\frac{10}{45}$	$\frac{4}{45}$	$\frac{2}{45}$	1
$y_j \cdot P_{.j}$	$\frac{12}{45}$	$\frac{36}{45}$	$\frac{44}{45}$	$\frac{50}{45}$	$\frac{24}{45}$	$\frac{14}{45}$	$\frac{180}{45}$
$y_j^2 \cdot P_{.j}$	$\frac{24}{45}$	$\frac{108}{45}$	$\frac{176}{45}$	$\frac{250}{45}$	$\frac{144}{45}$	$\frac{98}{45}$	$\frac{160}{9}$

$$\Rightarrow E(X) = \sum_{i=1}^4 x_i p_{i.} = \frac{54}{45} = 1,2 \quad \text{et} \quad E(Y) = \sum_{j=1}^6 y_j p_{.j} = \frac{180}{45} = 4$$

$$\Rightarrow V(X) = \left(\sum_{i=1}^4 x_i^2 \cdot p_{i.} \right) - E(X)^2 = \frac{100}{45} - (1,2)^2 = 0,782$$

$$\text{et} \quad V(Y) = \left(\sum_{j=1}^6 y_j^2 \cdot p_{.j} \right) - E(Y)^2 = \frac{160}{9} - 16 = \frac{16}{9} = 1,78$$

- Calcul de $Cov(X, Y)$, $r_{X, Y}$:

$$Cov(X, Y) = E(X.Y) - E(X).E(Y) \quad \text{avec :}$$

$$E(X.Y) = \sum_{i,j} x_i y_j p_{ij} = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^6 x_i y_j p_{ij}$$

Donc, le tableau des valeurs $x_i . y_j . p_{ij}$ est :

$X \backslash Y$	2	3	4	5	6	7	Total
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	$\frac{36}{45}$	0	$\frac{30}{45}$	0	$\frac{14}{45}$	$\frac{80}{45}$
2	0	0	$\frac{64}{45}$	0	$\frac{36}{45}$	0	$\frac{100}{45}$
3	0	0	0	$\frac{60}{45}$	0	0	$\frac{60}{45}$
Total = $E(X, Y)$							$\frac{240}{45}$

$\Rightarrow E(X.Y) = \frac{240}{45} = 5,33$
 $\Rightarrow Cov(X, Y) = 5,33 - 1,2 \times 4$
 $\Rightarrow Cov(X, Y) = 0,53$
 $\Rightarrow r_{X,Y} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}}$
 $\Rightarrow r_{X,Y} = \frac{0,53}{\sqrt{0,78 \times 1,78}}$
 $\Rightarrow r_{X,Y} = 0,452$

3)- Calcul de $(Y|X = x)$ avec $X = \{ 0,1,2,3 \}$: En général

$$E(Y|X = x_i) = \sum_{j=1}^6 y_j \cdot P(Y = y_j | X = x_i) = \sum_{j=1}^6 y_j \cdot \frac{P(Y = y_j; X = x_i)}{P(X = x_i)}$$

$$\Rightarrow E(Y|X = x_i) = \sum_{j=1}^6 y_j \cdot \frac{p_{ij}}{p_{i.}}$$

1^{er} cas : Si $i = 1$, $x_i = x_1 = 0$: $\Rightarrow E(Y|X = 0) = \sum_{j=1}^6 y_j \cdot \frac{p_{1j}}{p_{1.}}$

Y	2	3	4	5	6	7	Total
$\frac{p_{1j}}{p_{1.}}$	$\frac{6}{45} \times \frac{45}{10}$	0	$\frac{3}{45} \times \frac{45}{10}$	0	$\frac{1}{45} \times \frac{45}{10}$	0	1
$y_j \cdot \frac{p_{1j}}{p_{1.}}$	$\frac{12}{10}$	0	$\frac{12}{10}$	0	$\frac{6}{10}$	0	3

$$\Rightarrow E(Y|X = 0) = \sum_{j=1}^6 y_j \cdot \frac{p_{1j}}{p_{1.}} = 3$$

2^{eme} cas : Si $i = 2$, $x_i = x_2 = 1 : \Rightarrow E(Y|X = 1) = \sum_{j=1}^6 y_j \cdot \frac{p_{2j}}{p_2}$

Y	2	3	4	5	6	7	Total
$\frac{p_{2j}}{p_2}$	0	$\frac{12}{45} \times \frac{45}{20}$	0	$\frac{6}{45} \times \frac{45}{20}$	0	$\frac{2}{45} \times \frac{45}{20}$	1
$y_j \cdot \frac{p_{2j}}{p_2}$	0	$\frac{36}{20}$	0	$\frac{30}{20}$	0	$\frac{14}{20}$	4

$\Rightarrow E(Y|X = 1) = 4$

3^{eme} cas : Si $i = 3$, $x_i = x_3 = 2 : \Rightarrow E(Y|X = 2) = \sum_{j=1}^6 y_j \cdot \frac{p_{3j}}{p_3}$

Y	2	3	4	5	6	7	Total
$\frac{p_{3j}}{p_3}$	0	0	$\frac{8}{45} \times \frac{45}{11}$	0	$\frac{3}{45} \times \frac{45}{11}$	0	1
$y_j \cdot \frac{p_{3j}}{p_3}$	0	0	$\frac{32}{11}$	0	$\frac{18}{11}$	0	$\frac{50}{11}$

$$\Rightarrow E(Y|X = 2) = \sum_{j=1}^6 y_j \cdot \frac{p_{3j}}{p_{3.}} = \frac{50}{11}$$

4^{eme} cas : Si $i = 4$, $x_i = x_4 = 3 : \Rightarrow E(Y|X = 3) = \sum_{j=1}^6 y_j \cdot \frac{p_{4j}}{p_{4.}}$

<i>Y</i>	2	3	4	5	6	7	Total
$\frac{p_{4j}}{p_{4.}}$	0	0	0	$\frac{4}{45} \times \frac{45}{4}$	0	0	1
$y_j \cdot \frac{p_{4j}}{p_{4.}}$	0	0	0	5	0	0	5

$$\Rightarrow E(Y|X = 3) = \sum_{j=1}^6 y_j \cdot \frac{p_{4j}}{p_{4.}} = 5$$

Exercice 3 :

1- $X = \{-2, -1, 0, 1, 2\} \Rightarrow Y = X^2 = \{0, 1, 4\}$ et la loi de la V.A Y est :

Y	0	1	4	Total
$P(Y = y_j) = P_{\cdot j}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	1

Donc la loi du couple (X, Y) est :

$X \backslash Y$	0	1	4	Total
-2	0	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
-1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
0	$\frac{1}{6}$	0	0	$\frac{1}{6}$
1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
2	0	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
Total	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	1

2- X et Y sont indépendantes si et seulement si :

$$\forall i, \forall j : p_{ij} = p_{i.} \times p_{.j}$$

X et Y ne sont pas indépendantes car :

$$p_{11} = 0 \neq p_{1.} \times p_{.1} = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

3 - Calcul de $\text{Cov}(X, Y)$:

$$\text{Cov}(X, Y) = E(X.Y) - E(X).E(Y) \quad \text{avec :}$$

$$E(X.Y) = \sum_{i,j} x_i y_j p_{ij} = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^3 x_i y_j p_{ij}$$

X	-2	-1	0	1	2	Total
$P(X = x_i) = P_{i.}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	1
$x_i . P_{i.}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	0

et

Y	0	1	4	Total
$P(Y = y_j) = P_{.j}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	1
$y_j . P_{.j}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{11}{6}$

$$\Rightarrow E(X) = \sum_{i=1}^5 x_i p_{i.} = 0 \quad \text{et} \quad E(Y) = \sum_{j=1}^3 y_j p_{.j} = \frac{11}{6}$$

$$E(X.Y) = \sum_{i,j} x_i y_j p_{ij} = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^3 x_i y_j p_{ij}$$

Donc, le tableau des valeurs $x_i \cdot y_j \cdot p_{ij}$ est :

$X \backslash Y$	0	1	4	Total
-2	0	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
-1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
0	$\frac{1}{6}$	0	0	$\frac{1}{6}$
1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
2	0	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
Total	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	1

$\Rightarrow$

$X \backslash Y$	0	1	4	Total
-2	0	0	$-\frac{8}{6}$	$-\frac{8}{6}$
-1	0	$-\frac{1}{4}$	0	$-\frac{1}{4}$
0	0	0	0	0
1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
2	0	0	$\frac{8}{6}$	$\frac{8}{6}$
Total	0	0	0	0

$$\Rightarrow E(X.Y) = 0$$

$$\Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = E(X.Y) - E(X).E(Y) = 0$$

Remarque : Les variables X et Y ne sont pas indépendantes mais pourtant leur covariance est nulle ($\text{Cov}(X, Y) = 0$).